

MATH financière

Question du cours

l'intérêt :

1. les définitions de l'intérêt

l'intérêt peut être défini en Temps que loyer d'argent provenant de l'une des opérations

2. les opérations de l'intérêt

- Ⓐ financements bancaire (emprunts)
- Ⓑ placement d'argent
- Ⓒ obligations émises (Marché financier)

3. les justifications de l'intérêt

- Ⓐ privation de consommation
- Ⓑ prise en compte du risque
 - Risque
 - évasion monétaire (inflation)

4. les facteurs qui déterminent l'intérêt

- a. capital placé
- b. le Temps
- c. le Taux

5. la formule de l'intérêt produit

$$I_n = C_0 \cdot t \cdot n$$

6. montrer que l'intérêt est une suite arithmétique

$$I_n = C_0 \cdot t \cdot n$$

$$I_{n+1} = C_0 \cdot t \cdot (n+1) = C_0 \cdot t \cdot n + C_0 \cdot t$$

$$I_{n+1} - I_n = C_0 \cdot t \cdot n + C_0 \cdot t - C_0 \cdot t \cdot n$$

$$I_{n+1} - I_n = C_0 \cdot t$$

c'est une suite arithmétique
 $V_0 = 0$ et de raison $r = C_0 \cdot t$

7. la formule de placement : Taux moyenne de placement

$$T = \frac{\sum_{i=1}^n C_i t_i n_i}{\sum_{i=1}^n C_i n_i}$$

8. la formule de l'intérêt composé

$$C_n = C_0 (1+i)^n$$

9. les différences entre l'intérêt simple et l'intérêt composé

l'intérêt simple	l'intérêt composé
la durée est inférieure à 1 an	la durée est supérieure à 1 an
l'intérêt ne produit pas l'intérêt	l'intérêt produit de l'intérêt c'est le capital l'années suivantes
$I_n = C_0 \cdot t \cdot n$ $V_n = C_0 + I_n$	$I_n = C_n - C_0$ $C_n = C_0 (1+i)^n$

10. la formule de montrer que l'intérêt composé est une suite géométrique

$$C_n = C_0 (1+i)^n$$

$$C_{n+1} = C_0 (1+i)^{n+1}$$

$$\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{C_0 (1+i)^{n+1}}{C_0 (1+i)^n} = \frac{(1+i)^{n+1}}{(1+i)^n} = 1+i$$

est une suite géométrique de raison

$$r = 1+i \quad \text{et} \quad V_0 = C_0$$